

Zlomky II: počítání se zlomky

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (Matematika 2, 1/2)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (Matematika 2, 1/2)**Učivo:** sčítání a odčítání zlomků; násobení a dělení zlomků; složený zlomek

Lehké úlohy procvičují počítání se zlomky, střední jsou slovní úlohy, těžké jsou na úvahu. Výsledky piš v základním tvaru. Pojmy a vzorce máš v listu *Must know*. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Vypočítej: a) $\frac{3}{10} + \frac{4}{10}$ b) $\frac{7}{12} - \frac{5}{12}$ c) $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ d) $\frac{2}{3} - \frac{1}{5}$
- Vypočítej (nejdřív krát): a) $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$ b) $4 \cdot \frac{3}{10}$ c) $\frac{7}{9} \cdot \frac{3}{14}$ d) $\frac{5}{6} \cdot 12$
- Vypočítej (dělit zlomkem = násobit převráceným zlomkem): a) $\frac{3}{5} : \frac{3}{10}$ b) $8 : \frac{2}{3}$ c) $\frac{4}{7} : 2$ d) $\frac{9}{10} : \frac{3}{5}$
- Vypočítej se smíšenými čísly: a) $1\frac{1}{4} + 2\frac{1}{2}$ b) $3 - 1\frac{2}{3}$ c) $1\frac{1}{2} \cdot 4$ d) $2\frac{1}{4} : 3$
- Pozor na znaménka: a) $-\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ b) $-\frac{3}{4} - \frac{1}{8}$ c) $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{9}{10}\right)$ d) $\frac{5}{6} : \left(-\frac{10}{9}\right)$
- Doplň chybějící zlomek: a) $\frac{1}{2} + ? = \frac{5}{6}$ b) $? - \frac{1}{4} = \frac{1}{3}$ c) $\frac{2}{3} \cdot ? = 1$ d) $? : 2 = \frac{3}{8}$

Střední ★★☆☆

- Kamarádi měli 2 stejné pizzy. Petr snědl $\frac{3}{4}$ pizzy, Ivan $\frac{2}{3}$ a Jana $\frac{1}{2}$ pizzy. Kolik pizzy snědli a kolik zbylo?
- Kolik lahví po $\frac{3}{4}$ l naplníme z 12 l džusu? Kolik celých lahví naplníme z 10 l a kolik džusu zbude?
- Na bábovku je třeba $\frac{3}{4}$ hrnku cukru a $2\frac{1}{2}$ hrnku mouky. Kolik čeho je třeba na 3 bábovky?
- Film trvá $2\frac{1}{4}$ hodiny. Zatím jsme viděli $\frac{5}{6}$ hodiny. Jaká část hodiny zbývá do konce? Kolik je to minut?
- Obdélníkový záhon má rozměry $2\frac{1}{2}$ m a $1\frac{3}{5}$ m. Jaký má obsah? Kolik sazenic jahod tam zasadíme, když dáváme 6 sazenic na 1 m²?
- Běžecká trasa v parku má délku $3\frac{1}{2}$ km. Tomáš $\frac{3}{7}$ trasy uběhl a zbytek ušel. Kolik kilometrů uběhl a kolik ušel?

Těžké ★★★

- Ze sudu s vodou jsme odlili $\frac{1}{3}$ vody, pak jsme dolili 2 litry a v sudu je teď $\frac{3}{4}$ původního množství. Kolik litrů vody bylo v sudu na začátku? Návod: jakou část tvoří 2 litry?
- Vypočítej složené zlomky: a) $\frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{6}}$ b) $\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$
- Egyptané psali zlomky jako součty různých zlomků s čitatelem 1. Ověř, že $\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ a $\frac{2}{5} = \frac{1}{3} + \frac{1}{15}$. Zapiš takto $\frac{7}{12}$.
- Jedním kohoutem se nádrž napustí za 3 hodiny, druhým za 6 hodin. Jakou část nádrže napustí oba kohouty společně za 1 hodinu? Za jak dlouho napustí celou nádrž?
- Fyzika – pohyb: auto jede stálou rychlostí a $\frac{3}{5}$ cesty ujelo za $\frac{3}{4}$ hodiny. Jak dlouho mu potrvá celá cesta? Kolik minut ještě pojede?
- Vypočítej s celým postupem: $\left(\frac{3}{4} - \frac{5}{6}\right) : \frac{1}{3} + \frac{2}{5} \cdot 1\frac{1}{4}$. Spolužák tvrdí, že $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$. Jak odhadem poznáš, že to neplatí?

Výsledky ke kontrole

1. a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{5}{12}$ d) $\frac{7}{15}$
2. a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{6}{5}$ c) $\frac{1}{6}$ d) 10
3. a) 2 b) 12 c) $\frac{2}{7}$ d) $\frac{3}{2}$
4. a) $\frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$ b) $\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$ c) 6 d) $\frac{3}{4}$
5. a) $-\frac{1}{6}$ b) $-\frac{7}{8}$ c) $\frac{3}{5}$ d) $-\frac{3}{4}$
6. a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{7}{12}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{3}{4}$
7. snědli $\frac{23}{12} = 1\frac{11}{12}$ pizzy, zbyla $\frac{1}{12}$ pizzy
8. 16 lahví; 13 lahví, zbude $\frac{1}{4}$ l
9. cukr $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$ hrnku, mouka $\frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}$ hrnku
10. $\frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$ h = 85 min
11. $\frac{5}{2} \cdot \frac{8}{5} = 4 \text{ m}^2$; 24 sazenic
12. uběhl $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ km, ušel 2 km
13. 2 l tvoří $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{1}{12}$ původního množství, na začátku bylo 24 l
14. a) $\frac{5}{12} : \frac{7}{6} = \frac{5}{14}$ b) $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, $1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$, výsledek $\frac{3}{5}$
15. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$; $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} = \frac{5}{15} + \frac{1}{15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$;
 $\frac{1}{12} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$
16. $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ nádrže za hodinu; celou za 2 hodiny
17. celá cesta $\frac{3}{4} : \frac{3}{5} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$ h = 75 min; zbývá 30 min
18. $-\frac{1}{12} \cdot 3 + \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{4} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$; $\frac{2}{5}$ je menší než $\frac{1}{2}$, ale přičtením kladného čísla se výsledek musí zvětšit (správně $\frac{5}{6}$)